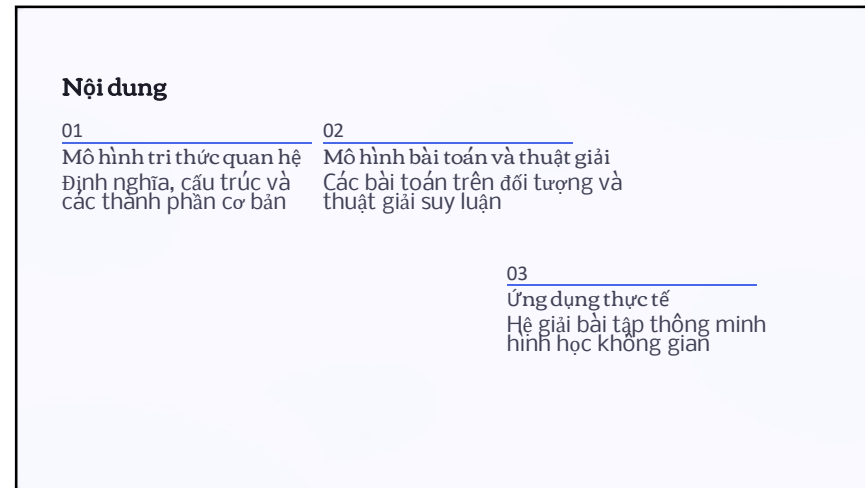
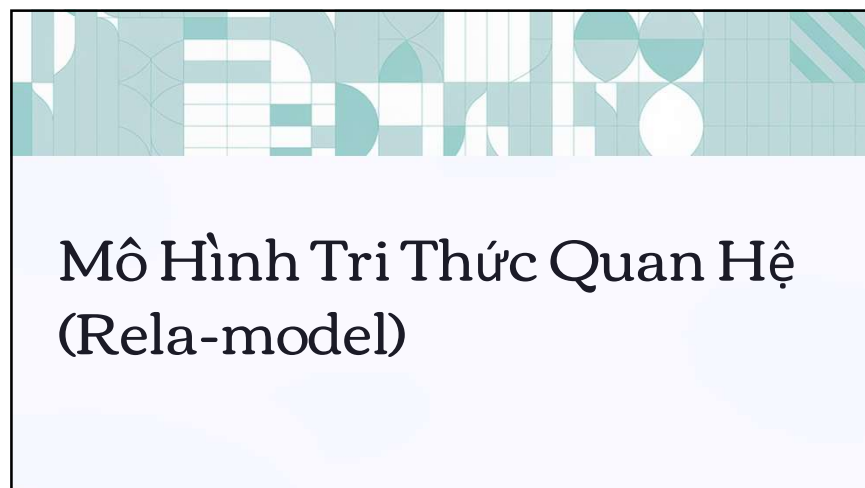




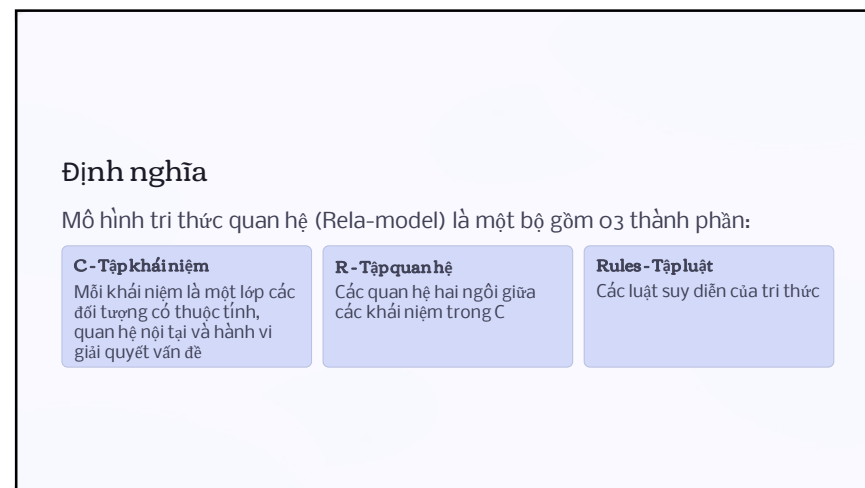
1



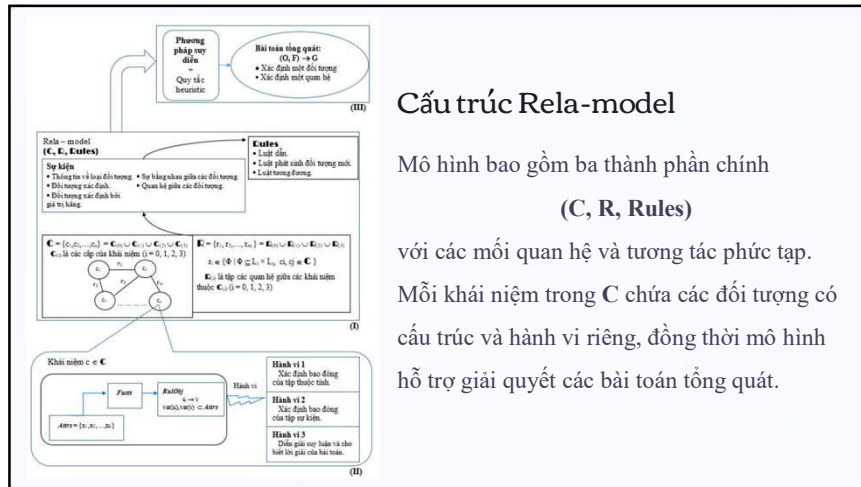
2



3



4



5

Cấu trúc Relational-model

Mô hình bao gồm ba thành phần chính

(C, R, Rules)

với các mối quan hệ và tương tác phức tạp.

Mỗi khái niệm trong **C** chứa các đối tượng có cấu trúc và hành vi riêng, đồng thời mô hình hỗ trợ giải quyết các bài toán tổng quát.

Ký hiệu sử dụng

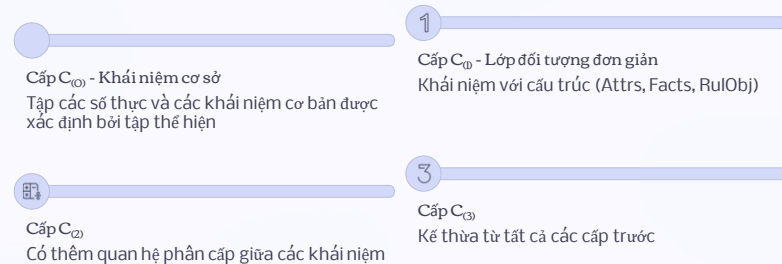
Ký hiệu toán học

- $\mathbb{R}$: Tập các số thực
- var(u)**: Tập các biến trong biểu thức u
- card(S)**: Số phần tử trong tập hợp hoặc danh sách S

6

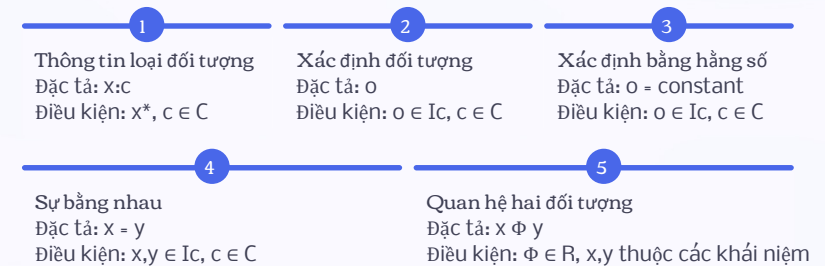
Cấu trúc các thành phần trong Relational-model

Mô hình được tổ chức theo các cấp độ từ $C_{(0)}$ đến $C_{(3)}$, mỗi cấp có cấu trúc và đặc điểm riêng:



7

Các loại sự kiện (facts) trong Relational-model



8

Cấp $C_{(0)}$ - Khái niệm cơ sở

Đặc điểm

- Tập các số thực $\mathbb{R}$
- Khái niệm cơ sở được xác định bởi tập thể hiện I_c
- $I_c \neq \emptyset$
- Mỗi $o \in I_c$ là một đối tượng của khái niệm c

Quan hệ RO

$$R_o \subset \{\Phi \mid \Phi \subseteq I_{c_i} \times I_{c_j}, c_i, c_j \in C(o)\}$$

Quan hệ giữa các số thực trong trường số: $\{<, \leq, >, \geq, =\}$

Trong trường hợp $c_i = c_j$, các tính chất phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắc cầu của Φ sẽ được kiểm tra.

9

Cấp $C_{(1)}$ - Lớp đối tượng

Mỗi khái niệm thuộc $C_{(1)}$ là một lớp các đối tượng với cấu trúc gồm 03 thành phần:



Attrs - Tập thuộc tính

$$\emptyset \neq \text{Attrs} \subset \{x_i, i=1..n \mid x_i \in I_{c_i}, c_i \in C(o)\}$$



Facts - Tập sự kiện

$$\text{Facts} \subset \{f \mid f \text{ là sự kiện, var}(f) \subseteq \text{Attrs}\}$$



RulObj - Tập luật dẫn

$$\text{RulObj} \subset \{u \rightarrow v \mid u, v \text{ là tập sự kiện, var}(u) \subseteq \text{Attrs, var}(v) \subseteq \text{Attrs, } u \cap v = \emptyset\}$$

10

Quan hệ R1 trong $C_{(1)}$

$$R_1 \subset \{\Phi \mid \Phi \subseteq I_{c_i} \times I_{c_j}, c_i, c_j \in C_{(0)} \cup C_{(1)}, c_i \in C_{(1)} \vee c_j \in C_{(1)}\}$$

Kiểm tra tính chất

Trong trường hợp $c_i = c_j$, các tính chất sau của Φ sẽ được kiểm tra:

- Phản xạ
- Đối xứng
- Phản xứng
- Bắc cầu

Ý nghĩa

Quan hệ R_1 mở rộng khả năng biểu diễn mối liên hệ giữa các đối tượng thuộc các khái niệm khác nhau, từ cấp cơ sở đến cấp lớp đối tượng.

11

Cấp $C_{(2)}$ - Lớp đối tượng nâng cao

Khái niệm $C_{(2)}$ có cấu trúc tương tự $C_{(1)}$ nhưng với các điều kiện bổ sung:

Cấu trúc

(Attrs, Facts, RulObj)

1. $\emptyset \neq \text{Attrs} \subset \{x_i, i=1..n \mid x_i \in I_{c_i}, c_i \in C_{(0)} \cup C_{(1)}\}$
2. $\exists x_o \in \text{Attrs}, \exists c_{x_o} \in C_{(1)}, x_o \in I_{c_{x_o}}$
3. $\text{Facts} \subset \{f \mid f \text{ là sự kiện, var}(f) \subseteq \text{Attrs}\}$
4. $\text{RulObj} \subset \{u \rightarrow v \mid \text{điều kiện tương tự } C_{(1)}\}$

Quan hệ phân cấp

Quan hệ phân cấp $< \in R_2$:

$$\begin{aligned} c_i < c_j &\Leftrightarrow c_i \text{ là khái niệm con của } c_j \\ &\Leftrightarrow c_j.\text{Attrs} \subset c_i.\text{Attrs} \\ &\Leftrightarrow c_j.\text{Facts} \subseteq c_i.\text{Facts} \\ &\Leftrightarrow c_j.\text{RulObj} \subseteq c_i.\text{RulObj} \end{aligned}$$

12

Cấp C_3 - Lớp đối tượng cao cấp

Đặc điểm chính

Kế thừa và mở rộng từ tất cả các cấp trước (C_0 , C_1 , C_2)

Cấu trúc Attrs

$\emptyset \neq \text{Attrs} \subset \{x_i, i=1..n \mid x_i \in I c_i, c_i \in C_0 \cup C_1 \cup C_2\}$

Điều kiện đặc biệt

$\exists x_o \in \text{Attrs}, c_{x_o} \in C_2, x_o \in I c_{x_o}$

Quan hệ R_3 và quan hệ phân cấp được định nghĩa tương tự như C_2 , nhưng áp dụng cho tất cả các cấp từ 0 đến 3.

13

Hợp nhất sự kiện

Hai sự kiện f_1 và f_2 được gọi là hợp nhất khi và chỉ khi:

- 1 Cùng loại sự kiện
 f_1 và f_2 có cùng loại sự kiện k
- 2 Điều kiện theo loại
Nếu $k = 1, 2$: thì $f_1 = f_2$
Nếu $k = 3$: $\text{left}(f_1) \cong \text{left}(f_2)$ và $\text{compute}(\text{right}(f_1)) = \text{compute}(\text{right}(f_2))$
Nếu $k = 4$: $(\text{left}(f_1) \cong \text{left}(f_2) \text{ và } \text{right}(f_1) \cong \text{right}(f_2)) \text{ HOẶC } (\text{left}(f_1) \cong \text{right}(f_2) \text{ và } \text{right}(f_1) \cong \text{left}(f_2))$

14

Điều kiện hợp nhất cho sự kiện loại 5

Trường hợp 1

$\text{NameofRelation}(f_1) \equiv \text{NameofRelation}(f_2)$ VÀ
 $\text{Property}(f_1) \equiv \text{"symmetric"}$
VÀ

$(\text{left}(f_1) \cong \text{left}(f_2) \text{ and } \text{right}(f_1) \cong \text{right}(f_2))$

HOẶC

$(\text{left}(f_1) \cong \text{right}(f_2) \text{ and } \text{right}(f_1) \cong \text{left}(f_2))$

Trường hợp 2

$\text{NameofRelation}(f_1) \equiv \text{NameofRelation}(f_2)$
VÀ

$\text{left}(f_1) \cong \text{left}(f_2) \text{ and } \text{right}(f_1) \cong \text{right}(f_2)$

15

- $\text{compute}(\text{expr})$: tính giá trị của biểu thức expr .
- $\text{NameofRelation}(f)$: trả về tên của quan hệ trong sự kiện f thuộc loại 5.
- $\text{Property}(f)$: trả về tính chất của quan hệ trong sự kiện f thuộc loại 5.
- $\text{left}(f)$: trả về vế trái của biểu thức f .
- $\text{right}(f)$: trả về vế phải của biểu thức f .

16



17

Bài toán trên đối tượng

Cho đối tượng $Obj = (Attrs, Facts, RulObj)$ thuộc một khái niệm trong Relamodel. Đối tượng này có khả năng giải được các bài toán sau:

1

Bài toán 1
Xác định bao đóng của tập thuộc tính:
 Cho tập $A \subseteq Obj.Attrs$. Trên cơ sở các luật trong $Obj.RulObj$, xác định tập lớn nhất các thuộc tính có thể được suy diễn từ A .

2

Bài toán 2
Xác định bao đóng của tập sự kiện:
 Cho tập sự kiện F . Trên cơ sở các luật trong $Obj.RulObj$, xác định tập lớn nhất các sự kiện có thể được suy diễn từ F .

3

Bài toán 3
Diễn giải suy luận: Cho biết lời giải của bài toán có dạng $F \vdash G$, với F là tập sự kiện và G là sự kiện mục tiêu và $var(G) \subseteq Obj.Attrs$.

18

Quy tắc suy diễn

Một quy tắc suy diễn trên mô hình Relamodel sẽ suy diễn các sự kiện mới từ các sự kiện đã biết. Có 5 loại quy tắc suy diễn:

- | | |
|---|---|
| <p>Loại 1
 $\{X.o1=a1, X.o2=a2, \dots, X.ok=ak\} \rightarrow \{X\}$
 Xác định đối tượng từ các thuộc tính</p> | <p>Loại 4
 $\{X=a, Y=a\} \rightarrow \{X=Y\}$
 Suy ra bằng nhau</p> |
| <p>Loại 2
 $\{X=a, X=Y\} \rightarrow \{Y=a\}$
 Chuyển giao giá trị</p> | <p>Loại 5
 Áp dụng luật r trong Rules hoặc $RulObj$</p> |
| <p>Loại 3
 $\{X=Y, Y=Z\} \rightarrow \{X=Z\}$
 Tính bắc cầu</p> | |

19

Bao đóng tập sự kiện

OBJFACTS(Obj)

Tập các sự kiện có thể suy diễn từ các sự kiện trong $Obj.Facts$ bằng cách áp dụng luật trong $Obj.RulObj$.

Obj.Closure(F)

Bao đóng tập sự kiện F bởi đối tượng Obj là tập mở rộng lớn nhất của F bằng cách áp dụng các luật suy diễn trong Obj trên tập F .

Obj.AClosure(A)

Bao đóng tập thuộc tính A bởi đối tượng Obj là tập lớn nhất các thuộc tính của Obj có thể suy ra từ A .

Công thức:

$Obj.AClosure(A) := Obj.Closure(A) \cap Obj.Attrs$



20

Suy diễn đối tượng

Cho đối tượng $\text{Obj} = (\text{Attrs}, \text{Facts}, \text{RulObj})$, $F \subseteq \text{OBJECTFACTS}(\text{Obj})$ là một tập sự kiện.

Đặt $s = [r_1, r_2, \dots, r_m]$ với r_k là một quy tắc suy diễn ($1 \leq k \leq m$).

s được gọi là **suy diễn đối tượng** khi và chỉ khi s thỏa các điều kiện sau:

01	02	03
Điều kiện 1	Điều kiện 2	Điều kiện 3
r_1 áp dụng được trên F . Đặt $r_1(F) = F \sqcup vF(r_1)$	$\forall k \in \{2, \dots, m\}$, r_k áp dụng được trên $r_{k-1}(F)$. Đặt $r_k(F) = r_{k-1}(F) \sqcup v r_{k-1}(F)(r_k)$	$\forall r$ là quy tắc suy diễn và $r \notin \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$: r không áp dụng được trên $r_m(F)$

Ký hiệu: $D_{\text{Obj}}(F) = \{s = [r_1, r_2, \dots, r_m] \mid s \text{ là một suy diễn đối tượng}\}$

21

Mệnh đề 2.1

Giả sử tồn tại hai suy diễn đối tượng $s = [r_1, r_2, \dots, r_m] \in D_{\text{Obj}}(F)$ và $t = [f_1, f_2, \dots, f_n] \in D_{\text{Obj}}(F)$ với r_k, f_i là các quy tắc suy diễn ($1 \leq k \leq m, 1 \leq i \leq n$).

Ta có: $r_m(F) = f_n(F)$

Mệnh đề này chứng minh rằng bất kể suy diễn đối tượng nào được chọn, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Điều này đảm bảo tính nhất quán của quá trình suy luận.

Bởi Mệnh đề 2.1, ta có: $\text{Obj.Closure}(F) = r_m(F)$

22

Xác định một đối tượng

Cho đối tượng $\text{Obj} = (\text{Attrs}, \text{Facts}, \text{RulesObj})$ của một khái niệm $c \in C$, và $S \subseteq \text{Obj.Attrs}$.

Tập sinh S là tập sinh các thuộc tính $\Leftrightarrow \text{Obj.AClosure}(S) = \text{Obj.Attrs}$	Tập cơ sở S là tập cơ sở các thuộc tính khi và chỉ khi: $\text{Obj.AClosure}(S) = \text{Obj.Attrs}$, và - Nếu $S' \subset S$ thì $\text{Obj.AClosure}(S') \subset \text{Obj.Attrs}$
Xác định đối tượng $C_{(0)}$ Nếu $c \in C(0)$: Obj được xác định bởi một giá trị thực hoặc theo miền tri thức	Xác định đối tượng $C(i), i \geq 1$ Obj được xác định $\Leftrightarrow$ tất cả các thuộc tính trong Obj.Attrs được xác định $\Leftrightarrow$ các thuộc tính trong tập cơ sở của Obj được xác định

23

Lời giải bài toán

Cho đối tượng $\text{Obj} = (\text{Attrs}, \text{Facts}, \text{RulObj})$, và bài toán $F \vdash G$, với $F \subseteq \text{OBJECTFACTS}(\text{Obj})$ là tập các sự kiện, G là sự kiện mục tiêu và $\text{var}(G) \subseteq \text{Obj.Attrs}$.

Định nghĩa giải được

Bài toán $F \rightarrow G$ gọi là **giải được** khi và chỉ khi:
 $\exists s = [r_1, r_2, \dots, r_m] \in D_{\text{Obj}}(F), G \odot r_m(F)$

Suy diễn của bài toán

Khi đó, $\text{Obj.Deduce}(F)$ được gọi là **suy diễn** của bài toán $F \rightarrow G$ bởi đối tượng Obj .
Trong đó:
 $\text{Obj.Deduce}(F) ::= d_F$, với:
 $d_F \in D_{\text{Obj}}(F)$ và
 $\text{card}(d_F) = \min \{\text{card}(s) \mid s \in D_{\text{Obj}}(F)\}$

24

Thuật giải 2.1: Giải bài toán 2

Input: Đối tượng $Obj = (Attrs, Facts, RulObj)$, $F \subseteq OBJECTFACTS(Obj)$ là tập sự kiện

Output: $Obj.Closure(F)$

Các bước chính:

1. Khởi tạo: $flag := true$;
 $KnownFacts := F \sqcup Obj.Facts$
2. Phân loại các sự kiện trong $KnownFacts$
3. Xác định sự kiện mới bằng quy tắc suy diễn
4. Tìm sự kiện loại 2 và mở rộng $KnownFacts$
5. Tìm kiếm luật trong $Obj.RulObj$
có thể áp dụng.
6. $Obj.Closure(F) := KnownFacts$

Ý nghĩa

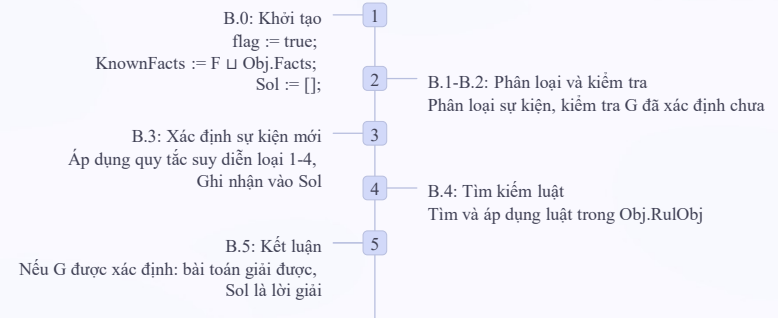
Thuật giải này xác định tất cả các sự kiện có thể suy diễn từ tập sự kiện ban đầu F bằng cách áp dụng lặp đi lặp lại các luật suy diễn cho đến khi không còn sự kiện mới nào được phát sinh.

25

Thuật giải 2.2: Giải bài toán 3

Input: Đối tượng Obj , $F \subseteq OBJECTFACTS(Obj)$, G là sự kiện mục tiêu

Output: Thực hiện suy luận và đưa ra lời giải cho bài toán: $F \rightarrow G$



26

Định lý 2.1: Độ phức tạp thuật giải 2.1

Định lý 2.1:

(i) Thuật giải 2.1 là hữu hạn.

(ii) Độ phức tạp của thuật giải 2.1 là $O(m^{k^n})$

Trong đó, $m = \text{card}(F)$: số lượng các sự kiện trong F
 $n = \text{card}(RulObj)$: số lượng các luật trong $RulObj$.
 $k = \max \{ \text{card}(u(r)) \mid r \in RulObj \}$

* Chứng minh:

(i) Trong thuật giải 2.1:

- + Số lượng các luật trong $RulObj$ là hữu hạn.
- + Số lượng các sự kiện mới được suy diễn là hữu hạn.

Vì vậy, thuật giải sẽ dừng sau hữu hạn bước.

(ii) Độ phức tạp của thuật giải 2.1 phụ thuộc vào Bước 3 và Bước 4.1. Ta có:

- + Độ phức tạp của việc suy diễn đối tượng trong Bước 3 là: $O(m^k)$
- + Độ phức tạp của việc tìm kiếm luật trong Bước 4.1 là: $O(m^{k^n})$

Vì vậy độ phức tạp của thuật giải 2.1 là:

$$O(\max(m^k, m^{k^n})) = O(m^{k^n}) \quad \square$$

27

Bài toán trên mô hình Rela-model

Mô hình bài toán tổng quát trên mô hình tri thức quan hệ có dạng:

$$(O, F) \rightarrow G$$

O - Tập đối tượng

Tập các đối tượng của bài toán

F - Tập sự kiện

Các sự kiện giữa các đối tượng

G - Mục tiêu

Mục tiêu của bài toán cần đạt được

Giá thiết gồm các đối tượng và sự kiện giữa các đối tượng. Mục tiêu bài toán là xác định một đối tượng hoặc xác định một quan hệ giữa các đối tượng.

28

Lời giải của bài toán tổng quát

Cho miền tri thức $K = (C, R, \text{Rules})$, và bài toán $P = (O, F) \rightarrow G$ trên tri thức K .

Dãy quy tắc suy luận

$D = [r_1, r_2, \dots, r_m]$ là dãy các quy tắc suy luận::

- r_1 áp dụng được trên F . Đặt $r_1(F) = F \sqcup vF(r_1)$
- $\forall k \in \{2, \dots, m\}$, r_k áp dụng được trên $r_{k-1}(F)$

Bài toán giải được

Bài toán P được gọi là **giải được** khi và chỉ khi tồn tại dãy D sao cho $G \subseteq D(F)$

Lời giải

$S = [s_1, s_2, \dots, s_m]$ được gọi là **lời giải** của bài toán P

$$\forall k = \overline{2, m} : s_k = [r_k, u_{r_k(F)}(F), v_{r_k(F)}(F)]$$

Lời giải tốt hơn

S tốt hơn T khi và chỉ khi $\text{card}(S) \leq \text{card}(T)$

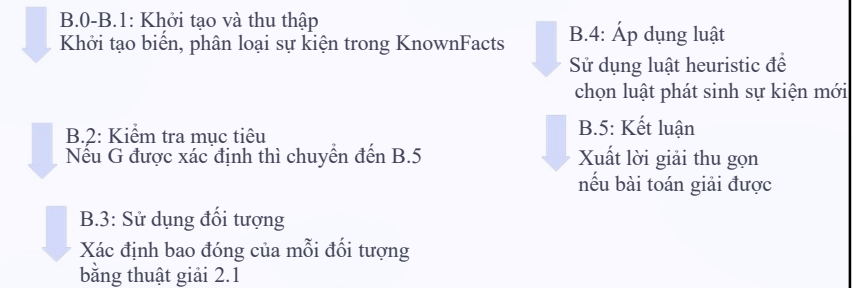
29

Thuật giải 2.3: Giải bài toán trên Rel-model

Input: $P = (O, F) \rightarrow G$

Output: Lời giải bài toán P

Thuật giải được xây dựng theo chiến lược suy diễn tiến kết hợp với các luật heuristic:



30

Thuật giải 2.4: Thu gọn lời giải

Input: $P = (O, F) \rightarrow G$, lời giải $\text{Sol} = [s_1, s_2, \dots, s_k]$

Output: Lời giải mới tốt hơn Sol

1. Khởi tạo: $\text{NewSol} := []$; $\text{Facts} := G$
2. Duyệt ngược từ k về 1:
 - Nếu $\text{si}[3] \odot \text{Facts} \neq \emptyset$ thì:
 - $\text{Facts} := \text{Facts} \setminus \text{si}[3] \sqcup \text{si}[2]$
 - $\text{NewSol} := [\text{si}, \text{op}(\text{NewSol})]$
3. NewSol là lời giải mới tốt hơn Sol

Ý nghĩa

Thuật giải này loại bỏ các bước giải thừa từ lời giải Sol đã biết bằng cách duyệt ngược từ mục tiêu về giả thiết, chỉ giữ lại những bước thực sự cần thiết để đạt được mục tiêu.



31

Bổ đề: Cho miền tri thức $\mathcal{K} = (C, R, \text{Rules})$ và (O, F) là giả thiết của một bài toán trên miền tri thức.

Khi đó, tồn tại một tập lớn nhất $\mathcal{S}_{(O, F)}$ thỏa mãn điều kiện bài toán $(O, F) \rightarrow \mathcal{S}_{(O, F)}$ là giải được, nghĩa là: $\forall S$ là tập hữu hạn các sự kiện thỏa mãn điều kiện là bài toán $(O, F) \rightarrow S$ giải được, khi đó $S \subseteq \mathcal{S}_{(O, F)}$.

32

Định lý 2.2: Cho miền tri thức $\mathcal{K} = (\mathbf{C}, \mathbf{R}, \mathbf{Rules})$, và bài toán $P = (\mathbf{O}, \mathbf{F}) \rightarrow \mathbf{G}$ trên miền tri thức. Các mệnh đề sau là tương đương:

- (i) Bài toán P giải được.
- (ii) $\mathbf{G} \subseteq \mathcal{L}(\mathbf{O}, \mathbf{F})$
- (iii) Tồn tại dãy quy tắc suy luận D thỏa mãn $\mathbf{G} \subseteq D(\mathbf{F})$

Định lý này chứng minh rằng thuật giải suy diễn tiến sẽ luôn cho ta kết quả của bài toán. Thuật giải 2.3 được thiết kế dựa trên chiến lược này, do đó sẽ luôn dẫn đến kết quả của bài toán.

33

Các quy tắc heuristic

Để quá trình suy luận nhanh hơn và hiệu quả hơn, các quy tắc heuristic sau được sử dụng:



H1: Giới hạn tập luật

Dựa trên sự kiện trong giả thiết để giới hạn tập luật tìm kiếm



H2: Sắp xếp luật

Sắp xếp các luật theo thứ tự nhất định để tăng tốc suy diễn



H3: Bài toán mẫu

Sử dụng kết quả của các bài toán đã giải để áp dụng cho bài toán hiện tại



H4: Ưu tiên xác định

Ưu tiên luật xác định đối tượng hoặc thuộc tính của đối tượng

34

Các quy tắc heuristic (tiếp)

H5: Thay đổi loại đối tượng

Ưu tiên dùng luật thay đổi loại của đối tượng thành loại con trong quan hệ phân cấp giữa khái niệm

H6: Phát sinh đối tượng mới

Ưu tiên dùng các luật có thể phát sinh đối tượng mới mà liên quan đến các đối tượng đã có, đặc biệt là các đối tượng có trong mục tiêu bài toán

H7: Phát sinh sự kiện liên quan

Ưu tiên dùng các luật có thể phát sinh sự kiện mới mà liên quan đến các sự kiện có trong mục tiêu bài toán

H8: Luật trên đối tượng mới

Khi một đối tượng mới được phát sinh, ưu tiên sử dụng các luật trên đối tượng này để phát sinh sự kiện mới

35

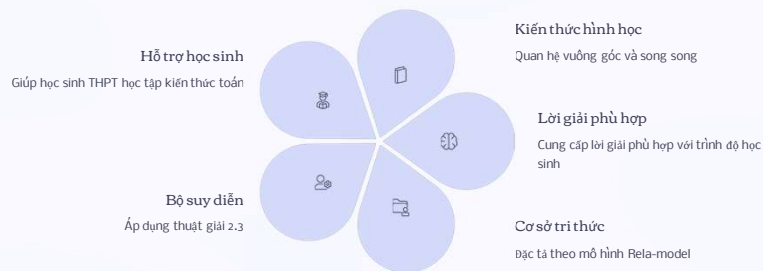
Ứng Dụng



36

Hệ giải bài tập thông minh (Intelligent Problem Solver)

Ứng dụng xây dựng Hệ giải bài tập thông minh kiến thức hình học không gian cấp Trung học phổ thông



37

Thiết kế hệ thống IPS

Cơ sở tri thức của hệ giải bài tập kiến thức hình học không gian được đặc tả theo mô hình Rela-model, gồm 3 thành phần (C, R, Rules).

- Tập tin CONCEPTS.txt**
Chứa tên các khái niệm và cấu trúc của khái niệm
- Tập tin quan hệ**
Đặc tả các quan hệ trong tri thức (thành phần R)
- Tập tin loại sự kiện**
Định nghĩa các loại sự kiện
- Tập tin luật suy diễn**
Đặc tả các luật suy diễn của tri thức
- Tập tin đối tượng đặc biệt**
Lưu trữ các đối tượng và sự kiện đặc biệt

38

Cấu trúc tập tin khái niệm

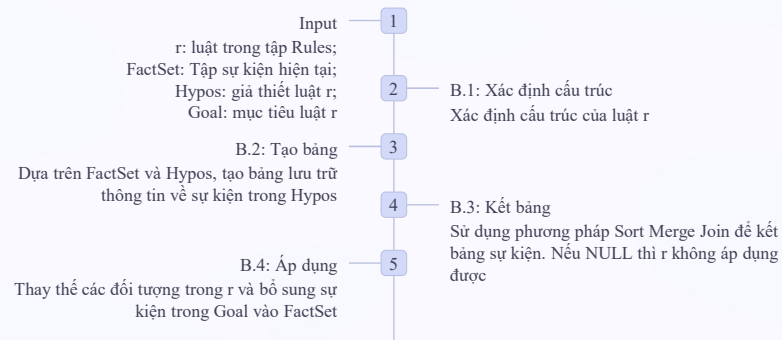
Mỗi khái niệm có một tập tin <concept_name>.txt để đặc tả cấu trúc:

```
begin_concept: <concept name> [based objects]
begin_variables
  <attribute name> : <type>; ...
end_variables
begin_relations
  begin_relation
    <specification>
  end_relation
end_relations
begin_rules
  begin_rule
    kind_rule = "<kind>";
    hypothesis_part: { facts }
    goal_part: { facts }
  end_rule
end_rules
end_concept
```

39

Bộ suy diễn của hệ thống

Việc xác định tập các luật r có thể áp dụng được thực hiện như sau:



40



Ví dụ bài toán hình học không gian

Đề bài: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình vuông và $SA \perp mp(ABCD)$. Lấy điểm M thuộc SB và điểm N thuộc SD sao cho: $AM \perp SB$ và $AN \perp SD$. Chứng minh: $BN = DM$

Mô hình bài toán

O = {SABCD: hình chóp,
ABCD: hình vuông,
M: điểm, N: điểm}

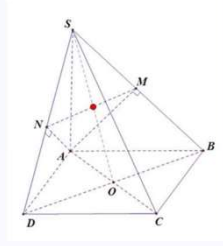
F = { $SA \perp mp(ABCD)$,
M thuộc SB, N thuộc SD,
 $AM \perp SB$, $AN \perp SD$ }

Mục tiêu

G = { $BN = DM$ }

41

Lời giải của chương trình (Phần 1)



Bước 1: $\{SA \perp mp(ABCD)\} \rightarrow \{SA \perp AD, SA \perp AB, SA \perp BD\}$

Bước 2: $\{ABCD: \text{hình vuông}\} \rightarrow \{AB \perp AD, BD \perp AC\}$

Bước 3: $\{SA \perp BD, BD \perp AC\} \rightarrow \{BD \perp mp(SAC)\}$

Bước 4: $\{AB \perp AD, SA \perp AB\} \rightarrow \{AB \perp mp(SAD)\}$

Bước 5: $\{AB \perp mp(SAD)\} \rightarrow \{AB \perp SD\}$

Bước 6: $\{SD \perp AB, SD \perp AN\} \rightarrow \{SD \perp mp(ABN)\}$

Bước 7: $\{SD \perp mp(ABN)\} \rightarrow \{SD \perp BN\}$

Bước 8: $\{AB \perp AD, SA \perp AD\} \rightarrow \{AD \perp mp(SAB)\}$

Bước 9: $\{AD \perp mp(SAB)\} \rightarrow \{AD \perp SB\}$

Bước 10: $\{SB \perp AD, SB \perp AM\} \rightarrow \{SB \perp mp(ADM)\}$

42

Lời giải của chương trình (Phần 2)

Bước 11: $\{SB \perp mp(ADM)\} \rightarrow \{SB \perp DM\}$

Bước 12: (ABCD: hình vuông) $\rightarrow \{O: \text{điểm}, O \text{ tâm } ABCD, O = AC \text{ giao } BD\}$



Bước 13: (ABCD: hình vuông, O tâm ABCD) $\rightarrow \{O \text{ trung điểm } BD\}$

Bước 14: $\{O = AC \text{ giao } BD\} \rightarrow \{O \text{ thuộc } AC\}$

Bước 15: $\{O \text{ thuộc } AC\} \rightarrow \{O \text{ thuộc } mp(SAC)\}$

Bước 16: $\{S \text{ thuộc } mp(SAC), O \text{ thuộc } mp(SAC)\} \rightarrow \{SO \text{ thuộc } mp(SAC)\}$

Bước 17: $\{BD \perp mp(SAC), SO \text{ thuộc } mp(SAC)\} \rightarrow \{BD \perp SO\}$

Bước 18: (SBD: tam giác, $BD \perp SO$, O trung điểm BD) $\rightarrow \{SBD: \text{tam giác cân}\}$

Bước 19: (SBD: tam giác cân, M thuộc SB, N thuộc SD, $SD \perp BN$, $SB \perp DM$) $\rightarrow \{BN = DM\}$

43

Phân tích lời giải

Trong lời giải trên, chương trình đã sử dụng các quy tắc heuristic sau:

 **Quy tắc H3: Bài toán mẫu**

Nhóm các bước 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 sử dụng bài toán mẫu: "Cho đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng trong mặt phẳng P. Khi đó, đường thẳng d sẽ vuông góc với tất cả các đường thẳng khác trong mặt phẳng P."

 **Quy tắc H6, H8: Đối tượng mới**

Trong bước 12, chương trình đã sinh ra một điểm O là tâm của hình vuông ABCD và ngay bước tiếp theo (bước 13) sử dụng luật áp dụng trên điểm O này.

 **Quy tắc H5: Thay đổi loại**

Trong bước 17, chương trình đã thay đổi loại của đối tượng SBD từ tam giác sang tam giác cân.

44

Kết luận

Những đóng góp chính

- Đề xuất mô hình tri thức quan hệ Rela-model với cấu trúc (C, R, Rules)
- Xây dựng các thuật giải suy luận hiệu quả cho bài toán trên đối tượng và trên mô hình
- Phát triển các quy tắc heuristic để tối ưu hóa quá trình suy luận
- Ứng dụng thành công vào hệ giải bài tập thông minh (IPS)

Ý nghĩa thực tiễn

Mô hình Rela-model cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả để biểu diễn và xử lý tri thức có cấu trúc quan hệ phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

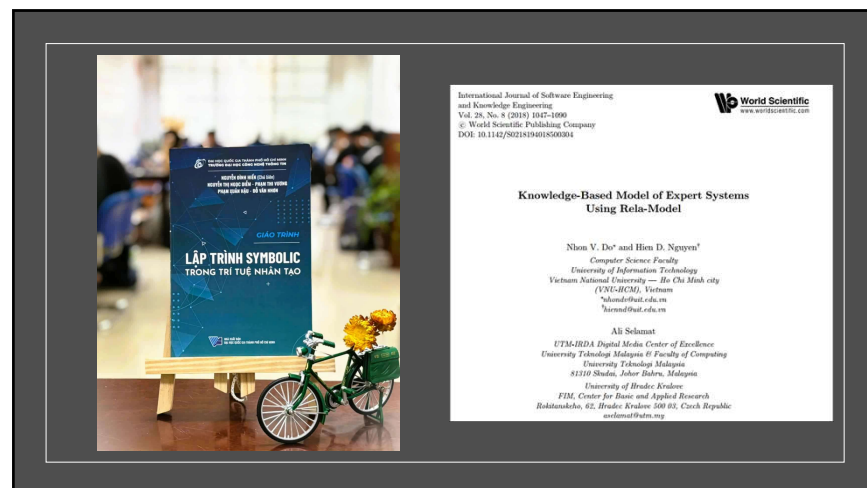
Hệ thống IPS đã chứng minh khả năng hỗ trợ học sinh THPT trong việc học tập và giải quyết các bài toán hình học không gian một cách có hệ thống và logic.

Tài liệu tham khảo

- [1] Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Ali Selamat, *Knowledge-Based model of Expert Systems using Rela-model*, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (IJSEKE) 28(8), pp. 1047 – 1090 (2018).
- [2] Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phạm Thi Vương, Phạm Xuân Hậu, Đỗ Văn Nhơn, *Giáo trình Lập trình symbolic trong Trí tuệ nhân tạo*, NXB ĐHQG-HCM, 2025.

45

46



47